地理 2.3 喀斯特、海岸和冰川地貌 零基础首学版

v1.0 · 1031晚 · 教材节域**p59-67**（节内容）**+p68**（第二章自我检测·章级收尾并入域尾注记）· 湘教版必修一

读完这节你能做到

- 说出喀斯特地貌的定义，分清溶蚀地貌与沉积地貌各三例（地表+地下）；
- 用 CO_2 逸出→$CaCO_3$ 沉积的链条讲清石钟乳、石笋、石柱与钙华的来龙去脉；
- 按"海蚀崖→海蚀平台→海蚀柱"的演化序列判读基岩海岸景观；
- 报出海积地貌四例，并说清水下沙坝"护岸屏障"的功能与挖沙后果；
- 区分大陆冰川与山岳冰川，认得出冰斗、角峰、刃脊、U形谷和峡湾；
- 回答教材探究之问：三类地貌都与"水"有关，为何形态如此不同。

出发前 清点行囊

前两节你已备齐外力作用的总框架：2.1 流水管"液态水在陆地上的雕刻"（V形谷、冲积扇），2.2 风成管"风的搬运与堆积"（雅丹、沙丘）。本节再加三位雕刻师——都是"水"，但形态各不相同：溶了岩石的水（喀斯特）、拍岸的水（海岸）、冻成冰的水（冰川）。教材引语点题："喀斯特、海岸和冰川地貌类型都与'水'的作用有关，但又各具特点"（p59）。

第一站 喀斯特地貌：会溶洞的水

定义照录（**p60**）：喀斯特地貌又称岩溶地貌，是可溶性岩石（以石灰岩为主）受地表水、地下水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌。分为喀斯特溶蚀地貌与喀斯特沉积地貌两大类。

类别	地貌	一句话成因	实例（教材锚）
溶蚀（做减法）	地表：溶沟、石芽	地表水沿岩石表面和裂隙流动，不断溶蚀、侵蚀形成石质沟槽（溶沟）；凸出于溶沟之间的石脊叫石芽	云南石林=发育良好的石芽群（图2-34）
	地表：峰林、孤峰	峰林=高耸林立的石灰岩山峰，山坡陡峭，相对高度可超过100米，远望如林；孤峰=孤立的石灰岩山峰，多分布在岩溶平原或盆地中	广西桂林峰林孤峰发育良好（图2-35）
	地表：溶斗（喀斯特漏斗）	口大底小的圆锥形洼地，直径一般不足百米；下部常有落水洞通往地下，通道被黏土碎石堵塞则积水成池；塌陷的喀斯特漏斗称为天坑	重庆奉节小寨天坑（图2-36）
沉积（做加法）	地下：石钟乳、石笋、石柱	含 $Ca(HCO_3)_2$ 的水从洞顶往下滴，因水分蒸发和 CO_2 逸出，$CaCO_3$ 析出沉积在洞顶、洞壁和洞底（p62阅读）	湖南张家界黄龙洞（图2-38）
	地表：钙华（坝、湖）	富含 $Ca(HCO_3)_2$ 的地下热水接近或出露地表，CO_2 大量逸出 → $CaCO_3$ 沉积；钙华分布不均形成钙华坝、钙华湖	四川黄龙五彩池（图2-37）

化学链条（保命题）：溶蚀一步——**$CaCO_3+CO_2+H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2$**（含$CO_2$的水把石灰岩溶解随水带走，形成溶洞）；沉积一步——

$Ca^{2+}+2HCO_3^- \rightarrow CaCO_3\downarrow+CO_2\uparrow+H_2O$（水分蒸发、$CO_2$逸出，析出$CaCO_3$）。两条链互为逆过程，配平已python复核（记录⑤）。

alt·词源（p60边栏） "喀斯特"原为斯洛文尼亚西部与意大利交界处石灰岩高原的名称；19世纪末塞尔维亚地理学家茨维伊奇研究该高原石灰岩地貌并命名。喀斯特地貌在我国分布广泛，以南方地区相对集中。

alt·教材活动素材（p62-63） "中国南方喀斯特"2007年列入联合国教科文组织《世界遗产名录》、2014年增补，由云南石林、贵州荔波、重庆武隆、广西桂林、贵州施秉、重庆金佛山和广西环江七地组成，是世界上蔚为壮观的热带至亚热带喀斯特地貌样本；荔波"三绝"（原始森林、水上森林、"漏斗"森林）被誉为"北回归线绿宝石"（图2-39）。

🏃 课堂即练①（自编·显式标注）：溶斗和天坑是什么关系？塌陷的喀斯特漏斗称为天坑（p61教材原句）——天坑是溶斗家族里的"塌陷放大款"。

第二站 海岸地貌：会拍岸的水

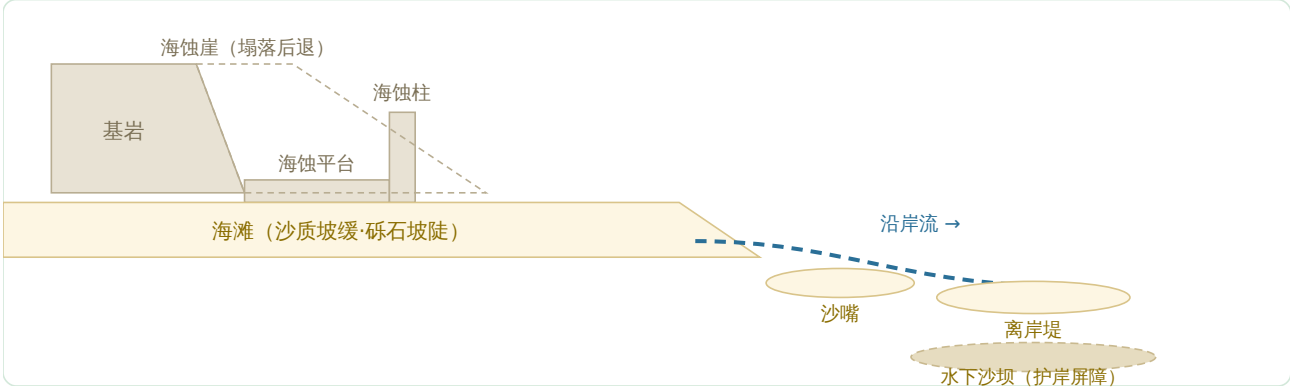
定义照录（**p63**）：海岸带是陆地与海洋互相接触和互相作用的地带；海岸地貌是海岸带在构造运动、海水运动、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的地表形态，分为海蚀地貌与海积地貌。

alt·教材阅读《波浪作用》（p63） 波浪侵蚀在基岩海岸较为明显：水下岸坡坡度大，波浪直接冲击岸边——一方面巨大冲力直接施加在岩石上，另一方面波浪冲击岩石裂隙，使裂隙中空气受压缩、压缩空气又对岩石施加压力。
据测定，波高6米、波长50米的波浪，对每平方米岩壁产生的压力达15吨左右，最高可达30吨。长期作用下崖壁破碎、海岸崩塌，形成侵蚀海岸（图2-40）。

海蚀三步走（**p64**，图2-41澳大利亚坎贝尔港）：海水不断冲击岸边基岩、淘空下部岩石→上部岩石塌落，形成高出海面的陡崖，称海蚀崖；海蚀崖在波浪作用下不断后

退，形成微微向大海倾斜的基岩平台，称海蚀平台；平台上抗蚀能力强的部分保留下来，成为海蚀柱。

海积四件套（**p64**）：泥沙来源比较丰富的海岸，在波浪和沿岸流共同作用下泥沙堆积，形成海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等。读图要领（图2-42示意）：海滩是海岸边缘的沙砾堆积体——砾石海滩坡度较大，沙质海滩坡度较小（p65活动）；水下沙坝是大致与海岸线平行的长条形水下堆积体，常为保护海岸免遭波浪冲刷的一道屏障（p65活动）。



图A · 海岸地貌示意（复刻教材图2-42·浅线稿）——注意教材提醒：图中地貌一般不会出现在同一个地点（p64活动气泡）

🏃 课堂即练②（教材p65活动2(2)·试答显式标注）：岬角海岸在波浪不断侵蚀下通常出现哪些海蚀地貌？海蚀崖、海蚀洞穴（淘空）、海蚀柱、海蚀平台——岬角凸出海中首当其冲，侵蚀海岸地貌序列齐全（试答·显式标注）

第三站 冰川地貌：会刨床的冰

定义照录（**p65**）：冰川是极地或高山地区多年存在并沿地面缓慢运动的天然冰体。按形态和规模分两类：大陆冰川（面积大、冰层厚，主要分布在南极洲和格陵兰岛）与山岳冰川（发育在高山上的冰川，主要分布在中低纬度高海拔地区）。

冰川作用→冰川地貌（**p66**）：冰川对地表的侵蚀、搬运和堆积作用称为冰川作用；由此形成的地貌称冰川地貌。常见的有冰斗、冰川槽谷（U形谷）、角峰、刃脊等（图2-43青藏高原念青唐古拉山脉）：

地貌	教材定义（气泡照录）
冰斗	山岳冰川上源集聚冰雪的围椅状凹地，三面岩壁陡峭，底部较平缓
角峰	金字塔形的尖峰，周围有冰斗发育
刃脊	山岭两侧的冰斗和冰窖不断扩大，或两侧山谷冰川的谷坡后退，相邻冰斗之间的山脊形成刀刃状
冰川槽谷（U形谷）	冰川流动时刨蚀作用形成的谷地，两壁陡立、谷底开阔，形如字母"**U**"

alt·教材阅读《冰川的"力量"》（p66） 冰川厚达100米时，冰床上每平方米承受约90吨压力；冰川滑动能碾碎岩石，甚至把冰床底部巨大岩块"连根拔起"；搬运的砾石大的直径可达30余米；波罗的海南岸平原曾发现冰川搬运的巨大岩块，体积4千米×2千米×0.2千米，令人惊叹。

alt·教材阅读《峡湾》（p67） 高纬度地区厚重冰川伸入海洋、侵蚀海岸形成槽谷；冰退以后，槽谷被海水侵入，成为狭长的海湾，称为峡湾——深入陆地数十至数百千米，海水很深，两侧陡崖巍然。挪威以峡湾闻名，有"峡湾国家"之称；2005年挪威西峡湾（盖朗厄尔峡湾、纳柔依峡湾）列入《世界遗产名录》（图2-44）。

分布与遗存（**p66**）：现代冰川主要分布在两极地区和中低纬度高山地区；第四纪大冰期时欧亚、北美大陆很多地区被连绵冰川覆盖，留下了大量冰蚀湖、峡湾等冰川地貌遗迹——这些遗迹成为研究环境演变的依据。

🏃 课堂即练③（教材p67活动1气泡·试答显式标注）：平面上冰川槽谷为何上游宽、下游窄？上源多支冰川汇入、刨蚀总量大，谷地被展宽；下游冰体渐薄、动能减弱、以搬运为主，刨蚀弱故谷窄（试答·显式标注）

第四站 三副面孔收口：都是水，为何不同

	喀斯特	海岸	冰川
水做了什么	溶蚀（化学：CO_2帮助溶解石灰岩）+沉积	冲击淘蚀+搬运堆积	刨蚀（固态"推土机"）+搬运堆积
认貌抓手	溶沟石芽/峰林孤峰/溶斗天坑/溶洞石钟乳	海蚀崖平台柱/海滩沙嘴离岸堤水下沙坝	冰斗/角峰/刃脊/U形谷/峡湾/冰蚀湖
代表地点	云南石林·广西桂林·奉节天坑·黄龙五彩池	坎贝尔港海蚀崖柱	念青唐古拉·挪威峡湾

第二章自我检测入口（p68）：四大高原组任务与长江流域流水地貌考察、观察家乡地貌三步法（定大地貌类型→从宏观到微观、从面到点）——观察方法论已并入本站walk语料。

自测四连

- ①云南石林属于哪一类喀斯特地貌？——溶蚀地貌中的石芽群（发育良好·p60）
- ②海蚀柱是怎么"留下"的？——海蚀平台上抗蚀能力强的部分保留下来（p64）
- ③大陆冰川与山岳冰川各分布在哪里？——南极洲、格陵兰岛／中低纬度高海拔地区（p65）
- ④用因果链说清挪威峡湾的来历——冰川侵蚀海岸成槽谷→冰退→海水侵入狭长海湾（p67阅读）

高考怎么考 · 考位锚

- 景观图判读＝必考常客：给图定类型、说成因（石林/天坑/海蚀柱/U形谷都是"图→名→理"三连）。
- 喀斯特化学链＝过程题：CO_2逸出→$CaCO_3$沉积，一句话把石钟乳、钙华串起来。
- 水下沙坝挖沙后果＝人地协调开放题：破坏护岸屏障→波浪直冲海岸、加剧侵蚀（p65活动3问）。
- **U形谷 vs V形谷**＝综合思维对比题（冰川刨蚀 vs 流水下切；p67活动1）。
- 真题锚已收录：2024年6月浙江选考T1-2（喀斯特溶洞+化石·答案C/D）——见下方“高考真题实证”逐题0基础拆解。

真题锚 高考真题实证

2024年6月浙江选考·第1-2题（题组·图：某地喀斯特地貌发育区岩层分布示意图·水流方向与三种岩层图例）：在该地地下河沉积物中，发现有大熊猫、剑齿象等哺乳动物骨骼化石。据此完成 1~2 题。

1. 最有可能发育大型溶洞的位置是（　）A.①　B.②　C.③　D.④

2. 大熊猫、剑齿象等骨骼化石来自（　）A. 古生代砂页岩　B. 古生代石灰岩　C. 中生代砂砾岩　D. 新生代沉积物

答案 1.C　2.D。0基础版拆解：先写依据——溶洞三要素：可溶岩（石灰岩）+厚层+水沿层面流动。代数——第1题：③处古生代石灰岩分布广、岩层厚，其下砂页岩隔水使径流沿水平方向流动 → 物质与动力双备 → 大型溶洞首选③（②虽是石灰岩但在上层，水流竖直下渗、缺少水平径流）；第2题：大熊猫、剑齿象属哺乳动物，繁盛于新生代 → 化石来自新生代沉积物（恐龙才是中生代）。读答案——1.C 2.D。这题考“地貌发育的条件清单”：岩性、厚度、水流方向一个都不能少。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 一道简答，全做完再看块末“答案与解析”。

选择1（易·自编） 喀斯特地貌形成的主要外力作用是（　）

A. 流水溶蚀　B. 风力侵蚀　C. 冰川刨蚀　D. 海浪侵蚀

选择2（中·自编） 下列地貌中，由冰川侵蚀作用形成的是（　）

A. 角峰、刃脊　B. 峰林、孤峰　C. 海蚀崖、海蚀穴　D. 溶洞、地下河

选择3（难·自编综合） 某海岸岩壁上保留有海蚀洞穴，且洞底高出现在的海面数米。最合理的解释是（　）

A. 地壳相对抬升，海蚀穴形成后被抬出浪蚀带　B. 洞穴由风力堆积作用形成　C. 洞穴由海浪堆积作用形成　D. 洞穴由冰川刨蚀作用形成

填空（中·自编） 喀斯特地表形态主要有峰丛、峰林、_____等，地下形态有溶洞、地下河等。

挑刺（中·自编） 小华复习完说：“①溶洞是流水机械冲刷出来的洞穴，所以任何岩石中都能形成溶洞；②海岸边常见的沙滩属于海蚀地貌。”请你把两处错都挑出来。

简答1（中·自编） 结合浙江真题的判断思路，从岩性与岩层结构两方面，说明大型溶洞为什么多发育在“厚层石灰岩+下伏隔水层”的组合中。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**A**。喀斯特=“水+二氧化碳溶蚀石灰岩”：化学溶蚀是主刀，机械冲刷只是配角。选A。

选择2：**A**。三大家族对号：冰川侵蚀——角峰/刃脊/U形谷；流水溶蚀——峰林/孤峰/溶洞；海浪侵蚀——海蚀崖/海蚀穴。选A。

选择3：**A**。海蚀穴的“海拔履历”：它只能在浪蚀带（现海面附近）形成，洞底高出海面=它被“抬”走了——地壳相对抬升（或海面下降）是唯一合理解释；B/C 把“侵蚀”说成“堆积”，D 张冠李戴。选A。

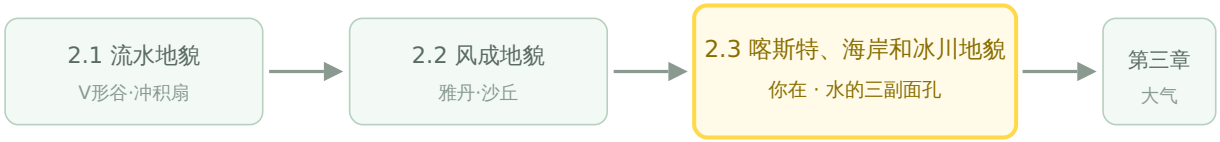
填空：孤峰。喀斯特“三部曲”：峰丛→峰林→孤峰（发育越来越成熟），地下配溶洞与地下河。

挑刺：错①“任何岩石”过头——溶洞靠化学溶蚀（碳酸钙+水+二氧化碳），只有石灰岩等可溶性岩石玩得起；坚硬的花岗岩、砂页岩不被溶，机械冲刷也冲不出“洞系”。错②沙滩是“积”不是“蚀”——沙滩=海浪堆积地貌（沙粒安家）；海蚀崖、海蚀穴才是海蚀家族。

简答1：先写依据——溶洞发育的条件清单。代数——岩性面：厚层石灰岩提供可溶物质基础（薄

层或夹杂质岩溶不出大洞）；结构面：下伏砂页岩等隔水层挡住下渗，让水流沿石灰岩层面水平流动，流动的水才持续带来二氧化碳、持续带走溶蚀产物。读答案——“可溶+有水+水流动”三条件齐备，溶洞才能“长大成洞”。

➡️ 下一站预告：第三章《地球上的大气》（p69章名页在望——封面雷电交加的积雨云）——3.1《大气的组成与垂直分层》：地球的"外套"有几层？天气为什么都发生在最底层？走起。



本节位置图：2.1→2.2→2.3（你在）→第三章（浅线稿）